Praktikum 4
Dynamic Routing (OSPF)

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	2 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Maretha Ruswiansari,S.ST., M.T
MATA KULIAH	:	Praktikum Jaringan Komputer
TANGGAL	:	Selasa, 25 Maret 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Dynamic Routing

Open Shortest Path First (OSPF)

I. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat melakukan konfigurasi *dynamic routing* menggunakan Packet Tracer
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja protokol *Open Shortest Path First* (OSPF)
3. Mahasiswa dapat menjelaskan perintah-perintah yang digunakan pada konfigurasi *router*

II. Dasar Teori

Open Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol routing otomatis (Dynamic Routing) berbasis link-state yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek dalam jaringan. Protokol ini mendukung pengelolaan routing yang efisien, dinamis, dan terukur, menjadikannya pilihan utama untuk jaringan berskala besar. Dalam OSPF, Autonomous System (AS) adalah kumpulan jaringan dengan manajemen routing yang sama. Untuk mempermudah pengelolaan jaringan besar, OSPF menggunakan hierarki area yang terdiri dari Backbone Area (Area 0) dan area-area lain yang terhubung melalui Area Border Router (ABR).

OSPF termasuk di dalam kategori IGP (Interior Gateway Protocol) yang memiliki kemapuan Link- State dan Alogaritma Djikstra yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lain. Dalam operasinya OSPF menggunakan protokol sendiri yaitu protokol 89.

Prinsip kerja OSPF melibatkan langkah-langkah berikut:

- Setiap router membuat Link State Packet (LSP) berisi informasi tentang tetangga dan koneksi.
- LSP didistribusikan ke semua router dalam area menggunakan Link State Advertisement (LSA).
- Router menghitung jalur terpendek ke semua jaringan menggunakan algoritma Dijkstra berdasarkan cost.
- Jika terjadi perubahan topologi, router mengirimkan LSP ke Designated Router (DR) atau Backup Designated Router (BDR) untuk memperbarui informasi routing.
- DR menyebarkan pembaruan tersebut ke router lain dalam area.

a. Backbone Area

OPSF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hirarki routing, dengan kata lain OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberpa tingkatan. Tingakatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area.

OSPF memiliki beberapa tipe area diantaranya:

- Bakcbone - Area 0 (Area ID 0.0.0.0) -> Bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-Area HARUS terhubung dengan backbone secara logikal.
- Standart/Default Area -> Merupakan sub-Area dari Area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dar ABR yang terhubung dengan area 0 (Backbone area).
- Stub Area -> Area yang paling "ujung". Area ini tidak menerima advertise external route (digantikan default area).
- Not So Stubby Area -> Stub Area yang tidak menerima external route (digantikan default route) dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam 1 area.

Semua area harus terhubung langsung dengan backbone area (area 0), sehingga pada area yang tidak terhubung langsung kita memerlukan penghubung berbentuk router antara backbone area dengan area lainnya dengan menggunakan ABR (Area Border Router).

Terdapat 2 metode untuk penyelesaiannya, yaitu:

1. Virtual Link
   Virtual link merupakan fitur pada OSPF yang berfungsi untuk menghubungkan area non-backbone menuju area backbone. Virtual link memiliki informasi tentang neighboard-id serta transit area. Namun transit area bukanlah berupa stub area.
2. GRE Tunnel
   GRE (*Generic Routing Encapsulation*) tunnel merupakan tunnelling protocol pada OSPF yang dikembangkan oleh Cisco sebagai *stateless tunnel* (enkapsulasi tunnel dengan memungkinkan jaringan overlay dibangun dalam jaringan virtual) yang berfungsi untuk menghubungkan area dengan area lainnya. GRE tunnel menghubungkan dengan skema enkapsulasi *point-to-point*. GRE didefinisikan sebagai standar IETF (RFC 2784). Dapat membawa trafik multicast yang dibutuhkan pada routing protokol, TTL tidak akan berkurang ketika pengiriman sampai paket sampai ditujuan.

Namun metode tersebut hanyalah bersifat sementara karena memiliki keterbatasan dan tantangan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja jaringan dalam jangka panjang. Kedua metode ini lebih cocok digunakan sebagai solusi sementara atau darurat sampai solusi yang lebih permanen dan stabil dapat diimplementasikan, seperti menghubungkan area langsung ke backbone area (area 0) atau menggunakan teknologi yang lebih canggih dan aman.

b. LSA

LSA merupakan sarana untuk berkomunikasi dari protokol OSPF. Dengan LSA, router dapat berkomunikasi ke semua router lainnya di area OSPF yang sama. Dikarenakan OSPF dirancang untuk skalabilitas, beberapa LSA tidak "*flooded*" di semua interface, tetapi sesuai pada areanya.

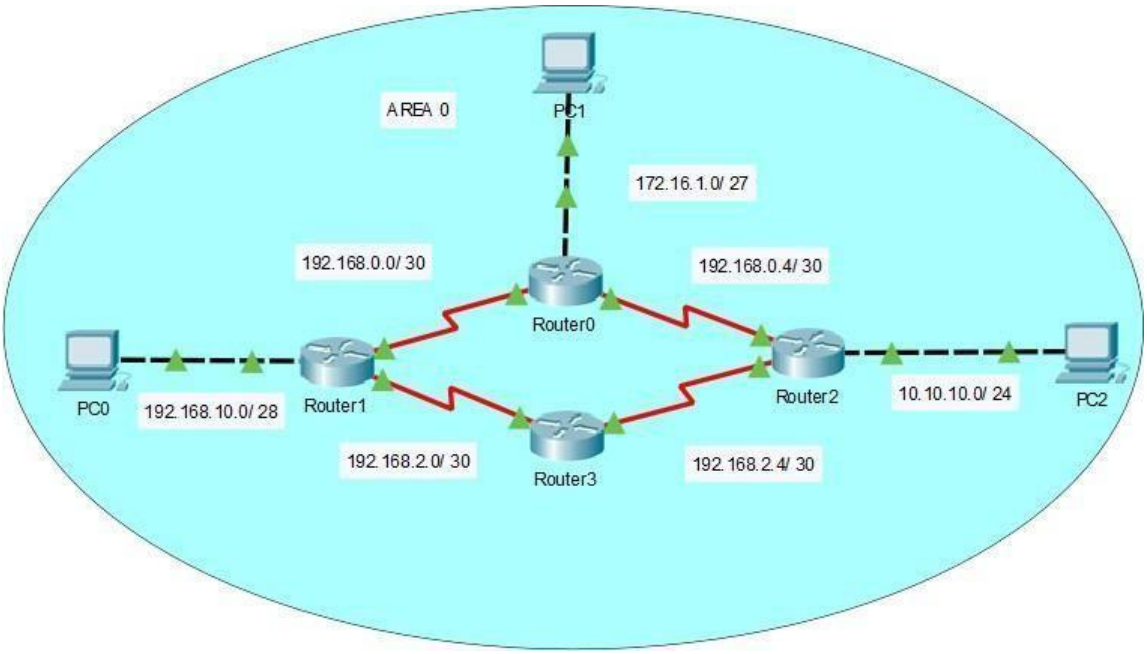
Terdapat 5 jenis lsa, yaitu:

- LSA 1 (Router LSA)
  Mengiklankan informasi router dan jaringan yang terhubung dalam area yang sama.
- LSA 2 (Network LSA)
  Mengiklankan informasi tentang Designated Router (DR) dalam jaringan broadcast.
- LSA 3 (Summary LSA)
  Menyediakan informasi rute antar area yang dihasilkan oleh ABR.
- LSA 4 (ASBR Summary LSA)
  Memberikan informasi tentang router yang berfungsi sebagai ASBR (Autonomous System Boundary Router).
- LSA 5 (External LSA)
  Mengiklankan rute eksternal di luar OSPF.

Perangkat

1. Laptop
2. Packet Tracer

Topologi Jaringan

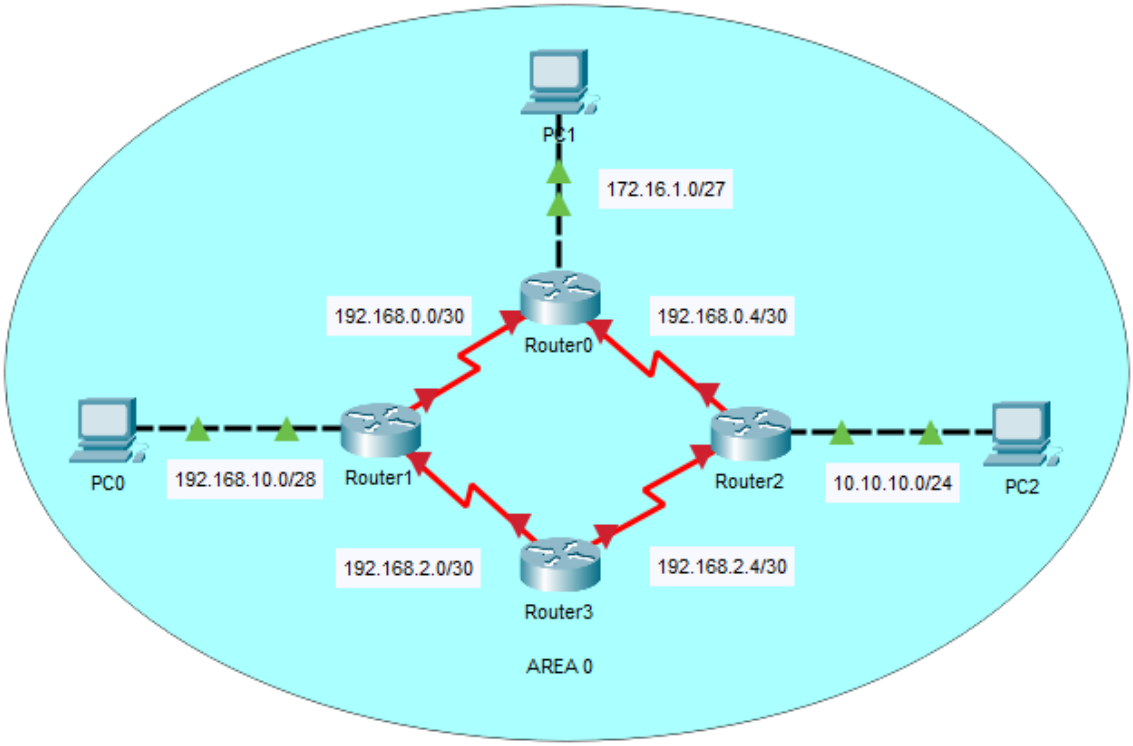


Gambar 1. Topologi Jaringan

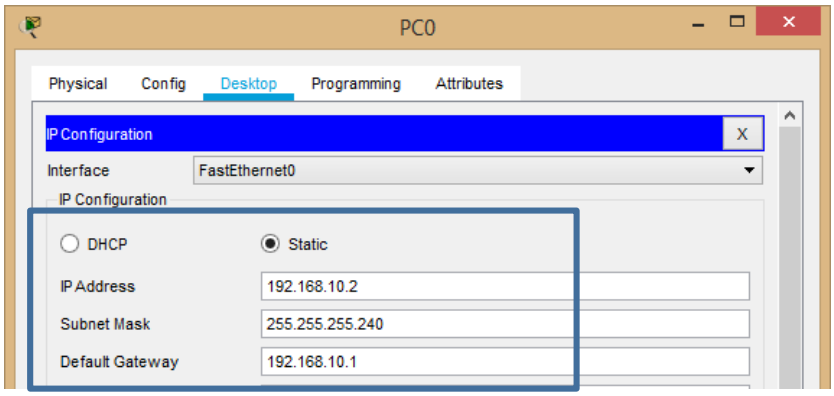
III. Prosedur

1. Buat topologi seperti pada gambar 1 menggunakan simulator *Packet Tracer*, dimanaperangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. *End devices* : PC
   b. *Network devices* : Router
   c. *Connections* : *Copper Cross-Over*, *Serial DCE*/ DTE

   Hasil topologi:

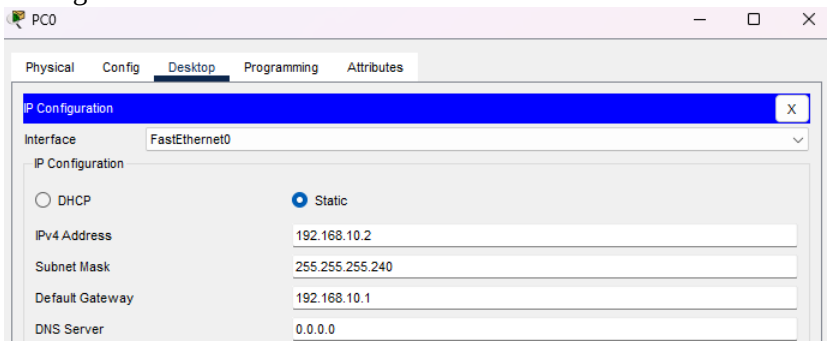


2. Lakukan konfigurasi *IP address*, *subnetmask*, dan *default gateway* pada semua PC, contoh :

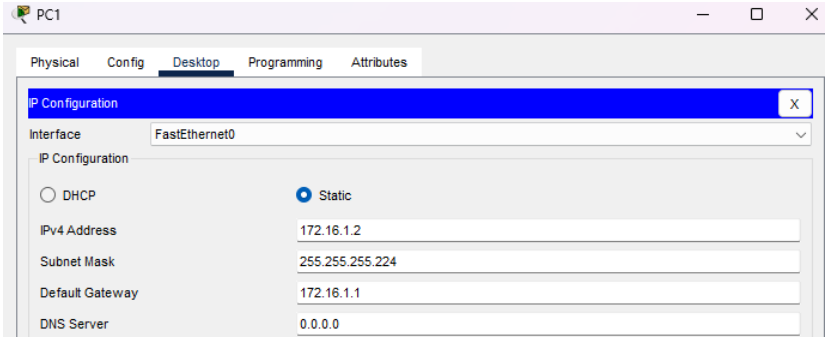


Hasil:

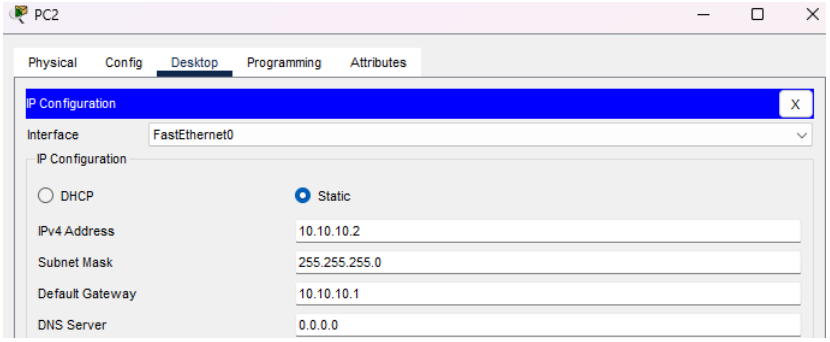
Konfigurasi PC0



Konfigurasi PC1



Konfigurasi PC2

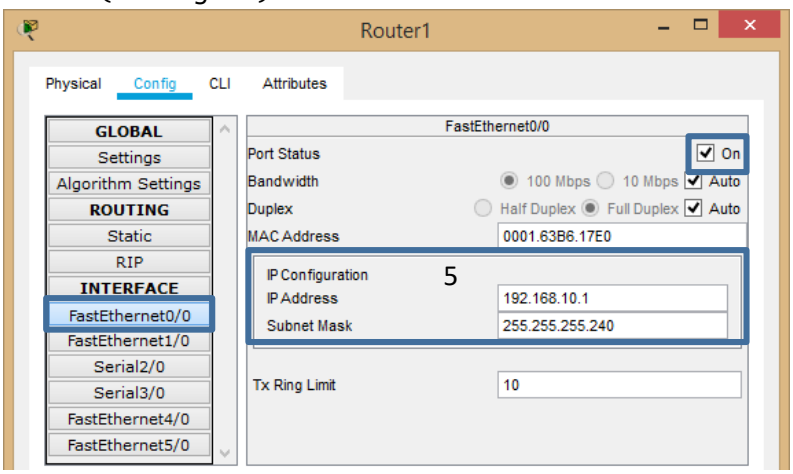


3. Lakukan konfigurasi *interface* pada semua *router* dapat melalui CLI atau Router Config, sepertiberikut :

   a. Konfigurasi pada *fast Ethernet*

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.240
Router(config-if)#no shutdown
```



Hasil:

Router0

```
R0(config)#int f0/0
R0(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.224
R0(config-if)#no sh
```

Router1

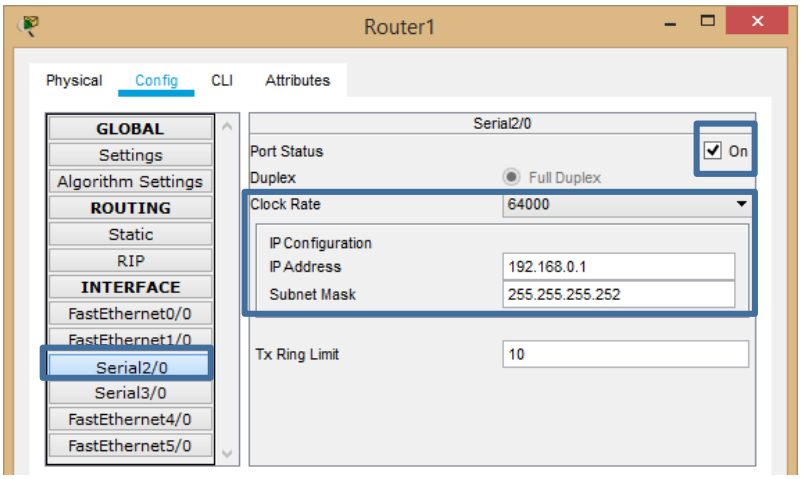
```
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.240
R1(config-if)#no sh
```

Router2

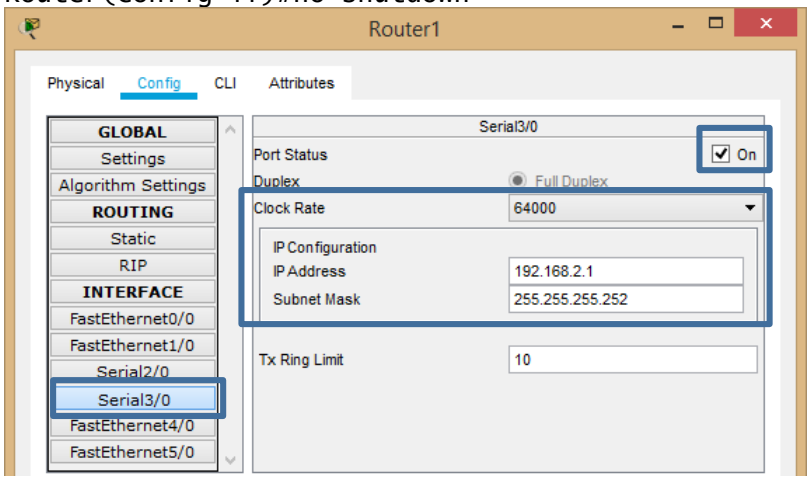
```
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
```

b. Konfigurasi pada *serial*

```
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```



```
Router(config)#interface Serial3/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```



Catatan : kita dapat mengatur *clock rate* hanya pada *DCE interface*

Hasil:

Router0

```
R0(config)#int s2/0
R0(config-if)#ip add 192.168.0.2 255.255.255.252
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#int s3/0
R0(config-if)#ip add 192.168.0.5 255.255.255.252
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#cl r 64000
```

Router1

```
R1(config)#int s2/0
R1(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#cl r 64000
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int s3/0
R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.252
R1(config-if)#cl r 64000
R1(config-if)#no sh
```

Router2

```
R2(config)#int s2/0
R2(config-if)#ip add 192.168.0.6 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#int s3/0
R2(config-if)#ip add 192.168.2.5 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
```

Router3

```
R3(config)#int s2/0
R3(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#int s3/0
R3(config-if)#ip add 192.168.2.6 255.255.255.252
R3(config-if)#cl r 64000
R3(config-if)#no sh
```

4. Lakukan konfigurasi *routing* dinamis menggunakan protokol OSPF pada semua *router*, seperti berikut :

Contoh pada Router1, kita menentukan semua *interface* yang terhubung dengan *router*

Network ID	*Subnet mask*	*Wildcard mask*
192.168.10.0	255.255.255.240	0.0.0.15
192.168.0.0	255.255.255.252	0.0.0.3
192.168.2.0	255.255.255.252	0.0.0.3

Kemudian, perintah yang harus dijalankan untuk proses *routing* OSPF yaitu :

```
Router(config)#router ospf [process_ID]
Router(config-router)#network [network_ID][wildcard_mask] area [area_ID]
```

Catatan : `[process_ID]` berupa *positive integer* antara 1 hingga 65.535, bila dalam sebuah *router* menjalankan beberapa proses *routing* OSPF maka nilai pada `[process_ID]` yang akan membedakan masing-masing proses. Setiap router pada `[area_ID]` yang sama dapat memiliki `[process_ID]` yang berbeda.

`[wildcard_mask]` digunakan untuk mencocokan octet yang sesuai pada porsi *network*, *wildcard mask* akan menunjukkan protokol OSPF bagian dari *network* ID yang harus dicocokkan.

`[area_ID]` menunjukkan sebuah area, dimana semua router dalam area yang sama harus memiliki `[area_ID]` yang sama, agar dapat menjadi OSPF *neighbor router*. Setiap area pada jaringan berbasis OSPF harus terhubung dengan *backbone area*, yaitu 'area 0' yang ditunjukkan pada gambar 1.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 10
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
```

Hasil:

Router0

Net id	*Subent Mask*	*Wildcard mask*
172.16.1.0	255.255.255.224	0.0.0.31
192.168.0.0	255.255.255.252	0.0.0.3
192.168.0.4	255.255.255.252	0.0.0.3

```
R0(config)#ro os 1
R0(config-router)#net 172.16.1.0 0.0.0.31 a 0
R0(config-router)#net 192.168.0.0 0.0.0.3 a 0
R0(config-router)#net 192.168.0.4 0.0.0.3 a 0
```

Router1

Net id	*Subent Mask*	*Wildcard mask*
192.168.10.0	255.255.255.240	0.0.0.15
192.168.0.0	255.255.255.252	0.0.0.3
192.168.2.0	255.255.255.252	0.0.0.3

```
R1(config)#ro os 1
R1(config-router)#net 192.168.10.0 0.0.0.15 a 0
R1(config-router)#net 192.168.0.0 0.0.0.3 a 0
R1(config-router)#net 192.168.2.0 0.0.0.3 a 0
```

Router2

Net id	*Subent Mask*	*Wildcard mask*
10.10.10.0	255.255.255.0	0.0.0.255
192.168.0.4	255.255.255.252	0.0.0.3
192.168.2.4	255.255.255.252	0.0.0.3

```
R2(config)#ro os 1
R2(config-router)#net 10.10.10.0 0.0.0.255 a 0
R2(config-router)#net 192.168.0.4 0.0.0.3 a 0
R2(config-router)#net 192.168.2.4 0.0.0.3 a 0
```

Router3

Net id	*Subent Mask*	*Wildcard mask*
192.168.2.0	255.255.255.252	0.0.0.3
192.168.2.4	255.255.255.252	0.0.0.3

```
R3(config)#ro os 1
R3(config-router)#net 192.168.2.0 0.0.0.3 a 0
R3(config-router)#net 192.168.2.4 0.0.0.3 a 0
```

5. Setelah konfigurasi semua *router* selesai maka dapat dilihat output seperti di bawah ini:

```
03:37:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.2.2 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:38:07: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.2.2 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:38:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.2.2 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:41:17: %OSPF-5-ADJCHG: Process 40, Nbr 192.168.2.5 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:41:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 40, Nbr 192.168.2.5 on Serial3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

03:41:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 40, Nbr 192.168.10.1 on Serial2/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
```

Hal tersebut menunjukkan bahwa *routing* OSPF sudah bekerja dan semua rute telah dipelajari.

6. Setelah semua *router* dapat menjalankan *routing* OSPF lakukan pengujian berikut pada semua router. Tampilkan semua hasil pengujian, kemudian lakukan analisa terhadap perintah yang dijalankan dan hasil pengujian.

   a. `Router#show ip ospf neighbour`

   Router0

```
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.2.5       0   FULL/  -        00:00:30    192.168.0.6     Serial3/0
192.168.10.1      0   FULL/  -        00:00:31    192.168.0.1     Serial2/0
```

   Router1

```
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.0.5       0   FULL/  -        00:00:33    192.168.0.2     Serial2/0
192.168.2.6       0   FULL/  -        00:00:38    192.168.2.2     Serial3/0
```

   Router2

```
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.2.6       0   FULL/  -        00:00:36    192.168.2.6     Serial3/0
192.168.0.5       0   FULL/  -        00:00:36    192.168.0.5     Serial2/0
```

   Router3

```
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.10.1      0   FULL/  -        00:00:31    192.168.2.1     Serial2/0
192.168.2.5       0   FULL/  -        00:00:35    192.168.2.5     Serial3/0
```

b. Router#show ip ospf interface

Router0

```
R0#sh ip os int

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 172.16.1.1/27, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.0.5, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 192.168.0.5, Interface address 172.16.1.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:02
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial2/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.0.2/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.0.5, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:05
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.10.1
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial3/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.0.5/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.0.5, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:07
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.2.5
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Router1

```
R1#sh ip os int

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.1/28, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.10.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 192.168.10.1, Interface address 192.168.10.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial2/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.0.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.10.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:06
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.0.5
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial3/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.2.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.10.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:06
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.2.6
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Router2

```
R2#sh ip os int

Serial2/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.0.6/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.2.5, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:05
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.0.5
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial3/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.2.5/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.2.5, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:09
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.2.6
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.10.10.1/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.2.5, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 192.168.2.5, Interface address 10.10.10.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:07
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Router3

```
R3#sh ip os int

Serial2/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.2.2/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.2.6, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:00
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.10.1
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial3/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.2.6/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.2.6, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:09
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.2.5
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

c. Router#show ip protocols

Router0

```
R0#sh ip pro

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.0.5
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.1.0 0.0.0.31 area 0
    192.168.0.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.0.4 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.0.5          110      00:21:26
    192.168.2.5          110      00:19:14
    192.168.2.6          110      00:19:14
    192.168.10.1         110      00:19:26
  Distance: (default is 110)
```

Router1

```
R1#sh ip pro

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.10.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.10.0 0.0.0.15 area 0
    192.168.0.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.0.5          110      00:03:12
    192.168.2.5          110      00:03:12
    192.168.2.6          110      00:03:12
    192.168.10.1         110      00:03:12
  Distance: (default is 110)
```

Router2

```
R2#sh ip pr

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.2.5
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.0.4 0.0.0.3 area 0
    192.168.2.4 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.0.5          110      00:03:27
    192.168.2.5          110      00:03:27
    192.168.2.6          110      00:03:27
    192.168.10.1         110      00:03:27
  Distance: (default is 110)
```

Router3

```
R3#sh ip pro

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.2.6
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.2.4 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.0.5          110      00:03:54
    192.168.2.5          110      00:03:53
    192.168.2.6          110      00:03:54
    192.168.10.1         110      00:03:54
  Distance: (default is 110)
```

d. `Router#show ip route`

Router0

```
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       10.10.10.0 [110/65] via 192.168.0.6, 00:52:55, Serial3/0
     172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.0.0 is directly connected, Serial2/0
C       192.168.0.4 is directly connected, Serial3/0
     192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
O       192.168.2.0 [110/128] via 192.168.0.1, 00:53:47, Serial2/0
O       192.168.2.4 [110/128] via 192.168.0.6, 00:53:18, Serial3/0
     192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.10.0 [110/65] via 192.168.0.1, 00:53:47, Serial2/0
```

Router1

```
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       10.10.10.0 [110/129] via 192.168.0.2, 00:51:33, Serial2/0
                   [110/129] via 192.168.2.2, 00:51:33, Serial3/0
     172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       172.16.1.0 [110/65] via 192.168.0.2, 00:54:16, Serial2/0
     192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.0.0 is directly connected, Serial2/0
O       192.168.0.4 [110/128] via 192.168.0.2, 00:54:16, Serial2/0
     192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.2.0 is directly connected, Serial3/0
O       192.168.2.4 [110/128] via 192.168.2.2, 00:51:33, Serial3/0
     192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Router2

```
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.10.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       172.16.1.0 [110/65] via 192.168.0.5, 00:53:54, Serial2/0
     192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O       192.168.0.0 [110/128] via 192.168.0.5, 00:53:54, Serial2/0
C       192.168.0.4 is directly connected, Serial2/0
     192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
O       192.168.2.0 [110/128] via 192.168.2.6, 00:51:44, Serial3/0
C       192.168.2.4 is directly connected, Serial3/0
     192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.10.0 [110/129] via 192.168.0.5, 00:51:44, Serial2/0
                     [110/129] via 192.168.2.6, 00:51:44, Serial3/0
```

Router3

```
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       10.10.10.0 [110/65] via 192.168.2.5, 00:52:00, Serial3/0
     172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       172.16.1.0 [110/129] via 192.168.2.1, 00:52:00, Serial2/0
                   [110/129] via 192.168.2.5, 00:52:00, Serial3/0
     192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O       192.168.0.0 [110/128] via 192.168.2.1, 00:52:13, Serial2/0
O       192.168.0.4 [110/128] via 192.168.2.5, 00:52:00, Serial3/0
     192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.2.0 is directly connected, Serial2/0
C       192.168.2.4 is directly connected, Serial3/0
     192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.10.0 [110/65] via 192.168.2.1, 00:52:13, Serial2/0
```

e. `Router#show ip ospf database`

Router0

```
R0#sh ip os da
            OSPF Router with ID (192.168.0.5) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.0.5     192.168.0.5     262         0x80000006 0x004eb9 5
192.168.10.1    192.168.10.1    262         0x80000006 0x004eef 5
192.168.2.6     192.168.2.6     262         0x80000005 0x003276 4
192.168.2.5     192.168.2.5     262         0x80000006 0x008fec 5
```

Router1

```
R1#sh ip os da
            OSPF Router with ID (192.168.10.1) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.0.5     192.168.0.5     330         0x80000006 0x004eb9 5
192.168.10.1    192.168.10.1    330         0x80000006 0x004eef 5
192.168.2.5     192.168.2.5     330         0x80000006 0x008fec 5
192.168.2.6     192.168.2.6     330         0x80000005 0x003276 4
```

Router2

```
R2#sh ip os da
            OSPF Router with ID (192.168.2.5) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.2.5     192.168.2.5     383         0x80000006 0x008fec 5
192.168.10.1    192.168.10.1    383         0x80000006 0x004eef 5
192.168.0.5     192.168.0.5     383         0x80000006 0x004eb9 5
192.168.2.6     192.168.2.6     383         0x80000005 0x003276 4
```

Router3

```
R3#sh ip os da
            OSPF Router with ID (192.168.2.6) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.2.6     192.168.2.6     417         0x80000005 0x003276 4
192.168.10.1    192.168.10.1    417         0x80000006 0x004eef 5
192.168.2.5     192.168.2.5     416         0x80000006 0x008fec 5
192.168.0.5     192.168.0.5     417         0x80000006 0x004eb9 5
```

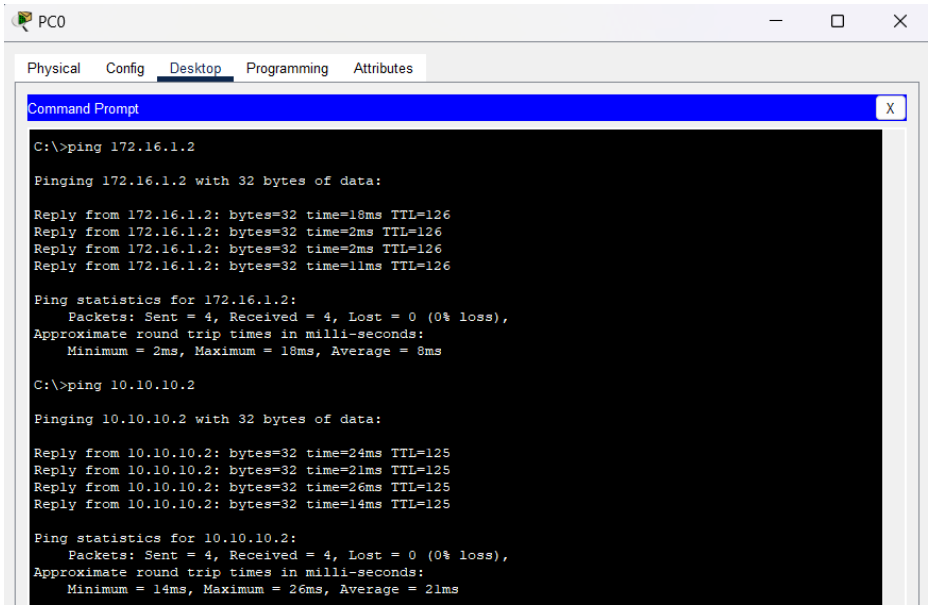
Analisa:

a. Show ip ospf neighbor digunakan untuk mengetahui status DR (Designated Router) dan BDR (Backup Designated Router) dalam jaringan OSPF.
b. Show ip ospf interface, digunakan untuk memeriksa lebih detail konfigurasi OSPF pada antarmuka dan untuk memverifikasi apakah autentikasi telah diterapkan dalam jaringan OSPF dengan menggunakan perintah show ip ospf interface | include authentication.
c. Show ip protocols digunakan untuk menampilkan status protokol routing IP secara global, serta memberikan informasi lebih lanjut tentang status antarmuka yang dikonfigurasi dan sedang beroperasi.
d. Show ip route digunakan untuk memastikan bahwa router telah berhasil diautentikasi oleh router lain dan memperoleh rute-rute yang diteruskan melalui OSPF. Perintah ini juga memberikan informasi mengenai konfigurasi IP, baik yang bersifat global maupun khusus.
e. Show ip ospf database digunakan untuk memverifikasi informasi routing OSPF yang telah dipelajari dan memastikan bahwa router telah terdaftar dalam basis data OSPF. Ini juga membantu memeriksa apakah routing telah berhasil dipropagasikan.

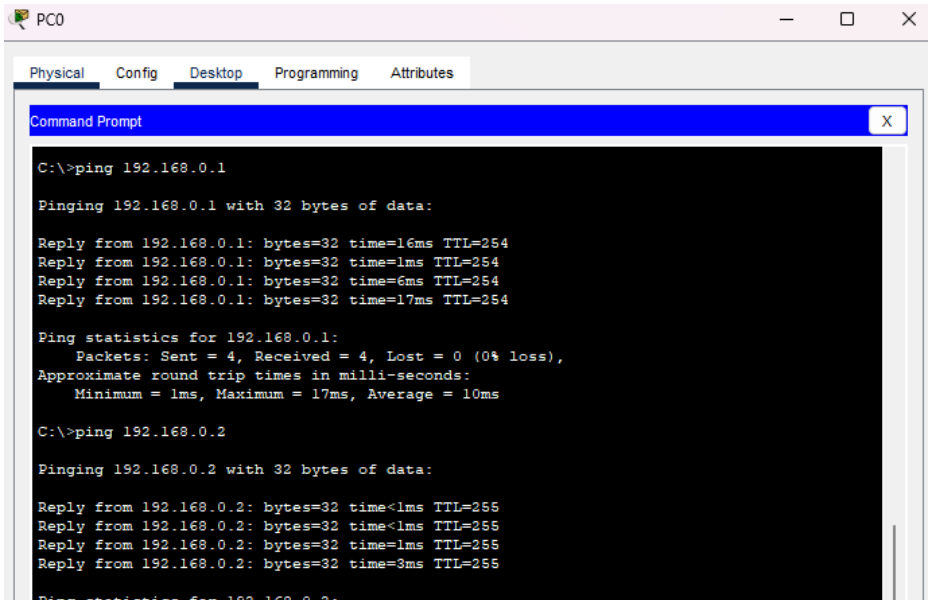
Sehingga semua router telah berhasil mengkonfigurasi dan menjalankan protokol OSPF dengan baik, sehingga memungkinkan ketiga PC untuk saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan backbone area ini.

7. Lakukan tes ping antar PC dan dari PC ke semua *router*, kemudian tampilkan hasil percobaan anda.

PC0 ke semua PC



PC0 ke semua Router



PC1 ke semua PC

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 10ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms

C:\>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=29ms TTL=126
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=30ms TTL=126

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 30ms, Average = 22ms
```

PC1 ke semua Router

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=19ms TTL=254
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=6ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 19ms, Average = 8ms

C:\>ping 192.168.2.5

Pinging 192.168.2.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.5: bytes=32 time=15ms TTL=254
Reply from 192.168.2.5: bytes=32 time=18ms TTL=254
Reply from 192.168.2.5: bytes=32 time=7ms TTL=254
Reply from 192.168.2.5: bytes=32 time=17ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.2.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 18ms, Average = 14ms

C:\>ping 192.168.2.6

Pinging 192.168.2.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time=30ms TTL=253
Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time=19ms TTL=253
Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time=7ms TTL=253
Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time=13ms TTL=253

Ping statistics for 192.168.2.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 30ms, Average = 17ms
```

PC2 ke semua PC

PC2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=8ms TTL=125
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=17ms TTL=125
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=9ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 17ms, Average = 11ms

C:\>ping 172.16.1.2

Pinging 172.16.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 13ms, Average = 7ms
```

PC2

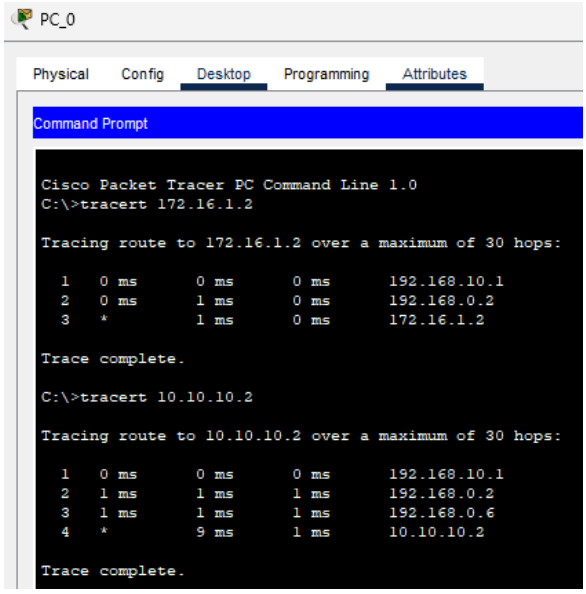
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

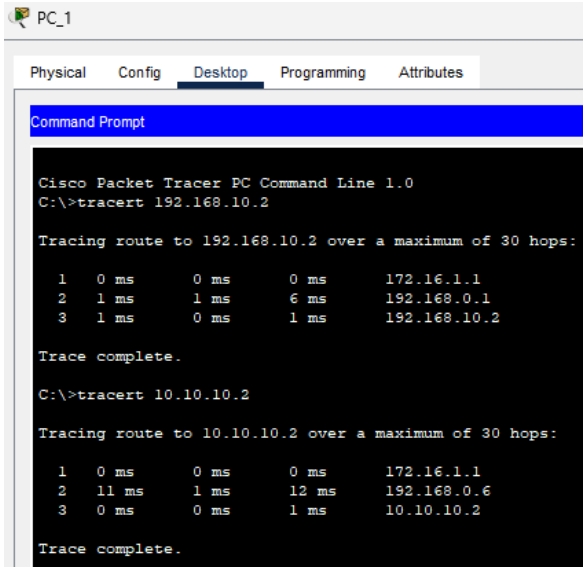
```
C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=17ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=23ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=13ms TTL=254
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=8ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 23ms, Average = 15ms

C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=19ms TTL=253
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=16ms TTL=253
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=253

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 19ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.2.5

Pinging 192.168.2.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.5: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.2.6

Pinging 192.168.2.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time=20ms TTL=254
Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time=21ms TTL=254
Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.2.6: bytes=32 time=5ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.2.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 21ms, Average = 12ms
```

8. Gunakan perintah *tracert* untuk menganalisa pengiriman paket data dari pengirim hingga penerima pada semua PC

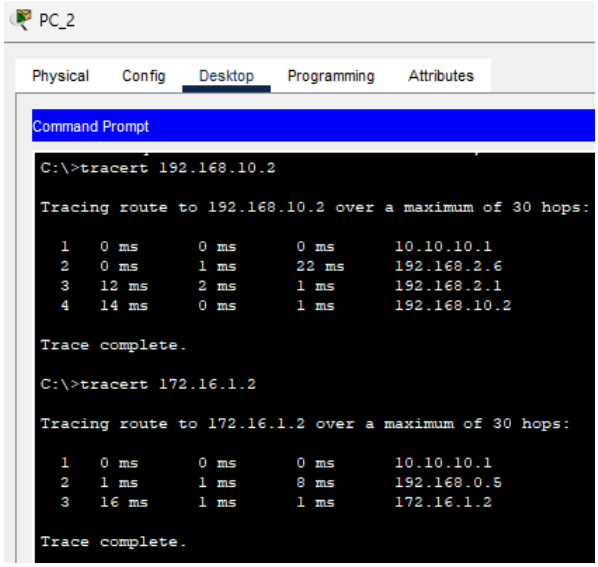
PC0 ke semua PC



PC1 ke semua PC



PC2 ke semua PC

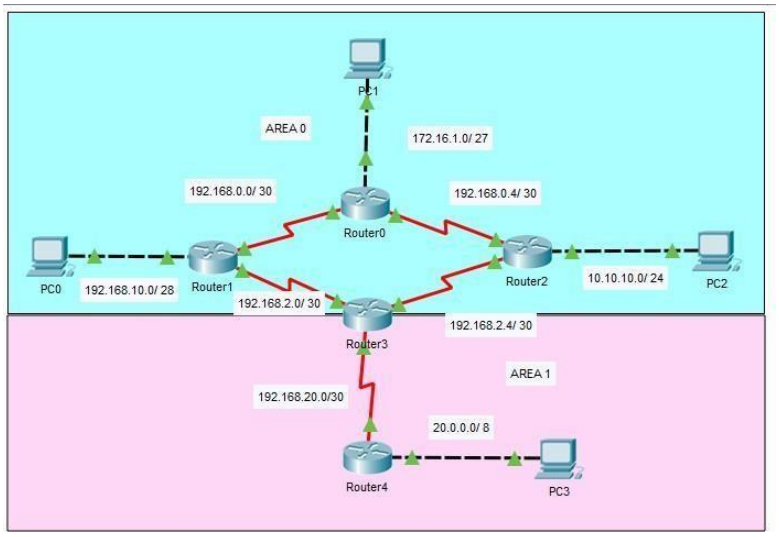


Analisa:

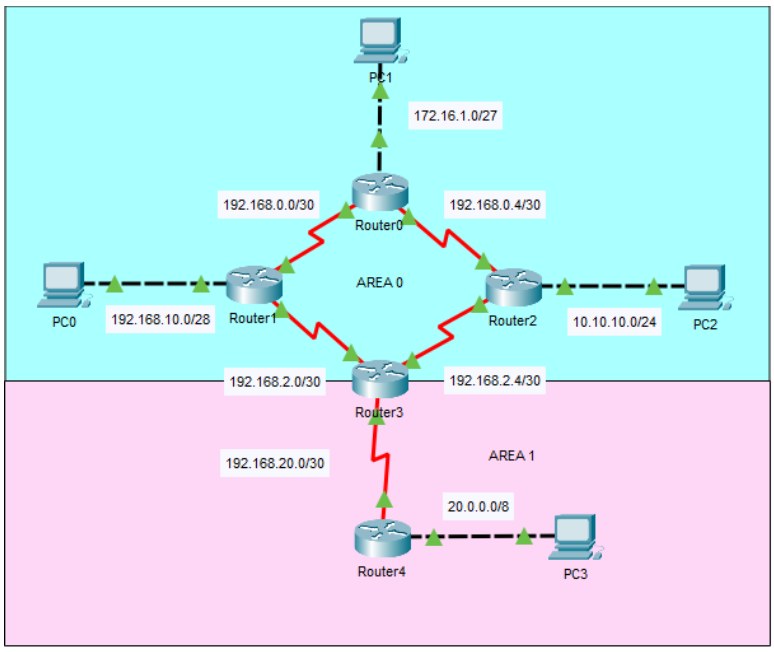
Berdasarkan hasil perintah *tracert* yang dijalankan pada masing-masing PC, dapat disimpulkan bahwa semua PC dalam jaringan berhasil melakukan pengiriman paket data dengan baik, saling terhubung melalui jalur yang telah ditentukan. Pada PC0, ketika melakukan traceroute ke PC1 (172.16.1.2), paket berhasil mencapai tujuan dalam 3 hop, melewati 192.168.10.1 dan 192.168.0.2, dengan waktu respon yang cukup cepat. Begitu juga saat PC0 melakukan traceroute ke PC2 (10.10.10.2), paket data melewati 192.168.10.1, 192.168.0.2, dan 192.168.0.6 sebelum sampai ke tujuan dalam 4 hop. PC1 juga menunjukkan hasil yang serupa saat melakukan traceroute. Traceroute dari PC1 ke PC0 (192.168.10.2) hanya membutuhkan 3 hop, melalui 172.16.1.1 dan 192.168.0.1. Begitu juga saat PC1 melakukan traceroute ke PC2 (10.10.10.2), paket mencapai tujuan dalam 3 hop melalui 192.168.0.6 dengan waktu yang relatif cepat.

Di sisi lain, PC2 berhasil melakukan traceroute ke PC0 (192.168.10.2) dalam 4 hop, melewati 10.10.10.1, 192.168.2.6, dan 192.168.2.1, serta mencapai tujuan dengan waktu respon yang stabil. Traceroute ke PC1 (172.16.1.2) juga berhasil dengan 4 hop, melewati 10.10.10.1 dan 192.168.0.5. Sehingga semua PC dapat saling terhubung dengan baik dan mengirimkan paket data tanpa ada masalah pada jalur yang dilalui. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan OSPF yang telah dikonfigurasi berjalan dengan baik, dan ketiga PC dapat saling berkomunikasi.

9. Buatlah topologi berikut, dimana selain terdapat *backbone area* (area 0), juga ditambahkan area 1. Lakukan konfigurasi protokol OSPF agar area 1 terhubung dengan *backbone area.* Kemudian lakukan pengujian koneksi PC3 terhadap semua PC, tampilkan hasilnya dan analisa hasil pengujian anda.



Hasil:



Tabel Interface Router03

Net id	*Subent Mask*	*Wildcard mask*
192.168.2.0	255.255.255.252	0.0.0.3
192.162.2.4	255.255.255.252	0.0.0.3
192.168.20.0 / Area 1	255.255.255.252	0.0.0.3

Tabel Interface Router04

Net id	*Subent Mask*	*Wildcard mask*
192.168.20.0	255.255.255.252	0.0.0.3
20.0.0.0	255.0.0.0	0.255.255.255

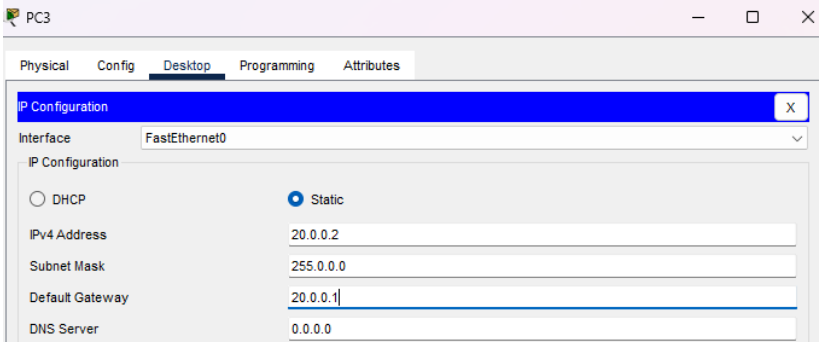
Konfigurasi interface Router04

```
R4(config)#int s2/0
R4(config-if)#ip add 192.168.20.2 255.255.255.252
R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#int f0/0
R4(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.0.0.0
R4(config-if)#no sh
```

Konfigurasi interface Router03

```
R3(config)#int s6/0
R3(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
```

Konfigurasi PC3

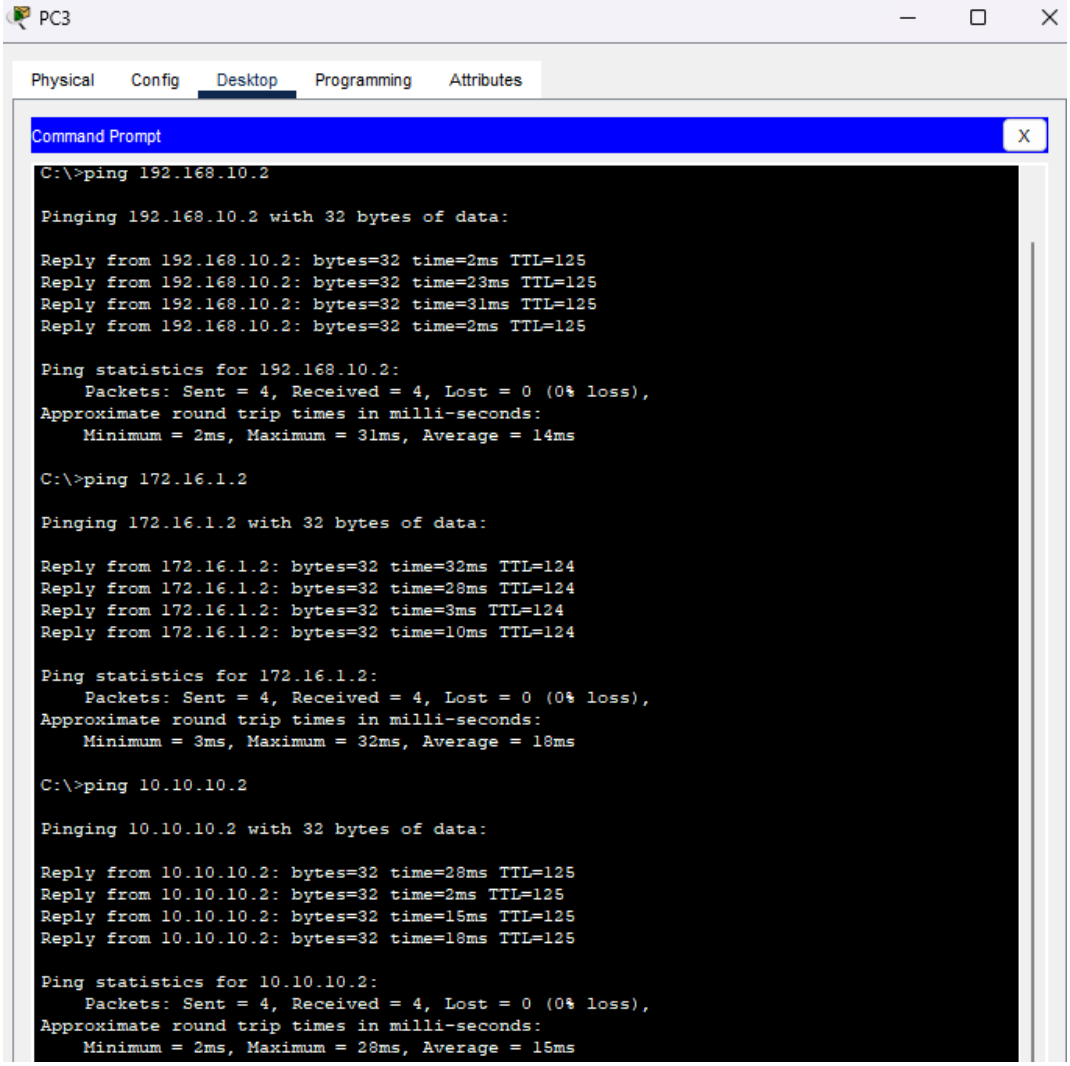


Advertise OSPF

```
R3(config)#ro os 1
R3(config-router)#net 192.168.20.0 0.0.0.3 a 1
```

```
R4(config)#ro os 1
R4(config-router)#net 192.168.20.0 0.0.0.3 a 1
R4(config-router)#net 20.0.0.2 0.255.255.255 a 1
```

Tes koneksi PC3 menuju PC lainnya



10. Lakukan pengujian seperti pada prosedur no. 6, tampilkan semua hasil pengujian, kemudian lakukan analisa terhadap perintah yang dijalankan dan hasil pengujian.

a. `Router#show ip ospf neighbor`

Router03

```
R3(config)#do sh ip os ne

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.10.1      0   FULL/  -        00:00:38    192.168.2.1     Serial2/0
192.168.2.5       0   FULL/  -        00:00:38    192.168.2.5     Serial3/0
192.168.20.2      0   FULL/  -        00:00:39    192.168.20.2    Serial6/0
```

Router04

```
R4(config-router)#do sh ip os ne

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.2.6       0   FULL/  -        00:00:37    192.168.20.1    Serial2/0
```

b. Router#show ip ospf interface

Router03

```
R3(config)#do sh ip os int

Serial2/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.2.2/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.2.6, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.10.1
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial3/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.2.6/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 192.168.2.6, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.2.5
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial6/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.20.1/30, Area 1
  Process ID 1, Router ID 192.168.2.6, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:09
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.20.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Router04

```
R4(config-router)#do sh ip os int

Serial2/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.20.2/30, Area 1
  Process ID 1, Router ID 192.168.20.2, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:06
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.168.2.6
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 20.0.0.1/8, Area 1
  Process ID 1, Router ID 192.168.20.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 192.168.20.2, Interface address 20.0.0.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:00
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

c. Router#show ip protocols

Router03

```
R3(config)#do sh ip pr

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.2.6
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.2.4 0.0.0.3 area 0
    192.168.20.0 0.0.0.3 area 1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.0.5          110      00:16:09
    192.168.2.5          110      00:17:07
    192.168.2.6          110      00:04:40
    192.168.10.1         110      00:16:58
    192.168.20.2         110      00:03:35
  Distance: (default is 110)
```

Router04

```
R4(config)#do sh ip pro

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.20.2
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.20.0 0.0.0.3 area 1
    20.0.0.0 0.255.255.255 area 1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.2.6          110      00:06:55
    192.168.20.2         110      00:05:50
  Distance: (default is 110)
```

d. Router#show ip route

Router03

```
R3(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       10.10.10.0 [110/65] via 192.168.2.5, 00:17:13, Serial3/0
O    20.0.0.0/8 [110/65] via 192.168.20.2, 00:03:37, Serial6/0
     172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       172.16.1.0 [110/129] via 192.168.2.1, 00:17:03, Serial2/0
                   [110/129] via 192.168.2.5, 00:17:03, Serial3/0
     192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O       192.168.0.0 [110/128] via 192.168.2.1, 00:17:03, Serial2/0
O       192.168.0.4 [110/128] via 192.168.2.5, 00:17:13, Serial3/0
     192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.2.0 is directly connected, Serial2/0
C       192.168.2.4 is directly connected, Serial3/0
     192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.10.0 [110/65] via 192.168.2.1, 00:17:03, Serial2/0
     192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.20.0 is directly connected, Serial6/0
```

Router04

```
R4(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA    10.10.10.0 [110/129] via 192.168.20.1, 00:07:45, Serial2/0
C    20.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
O IA    172.16.1.0 [110/193] via 192.168.20.1, 00:07:45, Serial2/0
     192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O IA    192.168.0.0 [110/192] via 192.168.20.1, 00:07:45, Serial2/0
O IA    192.168.0.4 [110/192] via 192.168.20.1, 00:07:45, Serial2/0
     192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
O IA    192.168.2.0 [110/128] via 192.168.20.1, 00:07:45, Serial2/0
O IA    192.168.2.4 [110/128] via 192.168.20.1, 00:07:45, Serial2/0
     192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.10.0 [110/129] via 192.168.20.1, 00:07:45, Serial2/0
     192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.20.0 is directly connected, Serial2/0
```

e. `Router#show ip ospf database`

Router03

```
R3(config)#do sh ip os da
            OSPF Router with ID (192.168.2.6) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.2.5     192.168.2.5     1044        0x8000000f 0x000e65 5
192.168.10.1    192.168.10.1    1035        0x8000000f 0x003cf8 5
192.168.0.5     192.168.0.5     986         0x8000000d 0x00df21 5
192.168.2.6     192.168.2.6     526         0x8000000d 0x00257a 4

                Summary Net Link States (Area 0)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.20.0    192.168.2.6     516         0x80000001 0x002d06
20.0.0.0        192.168.2.6     227         0x80000002 0x00d0c6

                Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.2.6     192.168.2.6     297         0x80000002 0x006efa 2
192.168.20.2    192.168.20.2    232         0x80000003 0x002411 3

                Summary Net Link States (Area 1)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.2.0     192.168.2.6     521         0x80000001 0x00f351
192.168.2.4     192.168.2.6     521         0x80000002 0x00c976
192.168.10.0    192.168.2.6     521         0x80000003 0x0059ec
192.168.0.0     192.168.2.6     521         0x80000004 0x00867d
10.10.10.0      192.168.2.6     521         0x80000005 0x006624
192.168.0.4     192.168.2.6     521         0x80000006 0x005ba2
172.16.1.0      192.168.2.6     521         0x80000007 0x0003c4
```

Router04

```
R4(config)#do sh ip os da
            OSPF Router with ID (192.168.20.2) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 1)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
192.168.2.6     192.168.2.6     508         0x80000002 0x006efa 2
192.168.20.2    192.168.20.2    443         0x80000003 0x002411 3

                Summary Net Link States (Area 1)
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
192.168.2.0     192.168.2.6     732         0x80000001 0x00f351
192.168.2.4     192.168.2.6     732         0x80000002 0x00c976
192.168.10.0    192.168.2.6     732         0x80000003 0x0059ec
192.168.0.0     192.168.2.6     732         0x80000004 0x00867d
10.10.10.0      192.168.2.6     732         0x80000005 0x006624
192.168.0.4     192.168.2.6     732         0x80000006 0x005ba2
172.16.1.0      192.168.2.6     732         0x80000007 0x0003c4
```

Analisa:

Hasil pengujian dengan perintah *show ip ospf neighbor*, *show ip ospf interface*, *show ip route ospf*, dan *show ip ospf database* pada router R0 hingga R4 menunjukkan bahwa konfigurasi OSPF telah diterapkan dengan sukses di seluruh jaringan. Semua router berhasil membentuk tetangga OSPF yang stabil, yang dapat dilihat dari status "FULL" yang tercatat pada perintah *show ip ospf neighbor*. Adjacency antara router-router ini memastikan bahwa pertukaran informasi routing berjalan lancar dan tidak ada gangguan pada jalur komunikasi antar-router. Perintah *show ip ospf interface* lebih lanjut mengonfirmasi bahwa masing-masing antarmuka yang terhubung dengan router tetangga memiliki waktu Hello dan Dead Time yang sesuai, menandakan interval komunikasi OSPF yang normal.

Pada setiap router, perintah *show ip route ospf* menunjukkan bahwa rute OSPF yang dipelajari dapat diakses dengan benar, baik untuk jaringan dalam area yang sama (intra-area) maupun untuk jaringan antar-area (inter-area). Router R3, yang berfungsi sebagai Area Border Router (ABR), menghubungkan dua area yang berbeda, yaitu Area 0 dan Area 1. Rute yang dipelajari oleh R3 menunjukkan kemampuannya untuk memproses informasi routing dari kedua area dan mendistribusikannya secara efisien. Router lainnya seperti R0, R1, dan R2 hanya terhubung pada Area 0, sementara R4 terhubung ke Area 1 dan belajar rute melalui OSPF inter-area.

Perintah *show ip ospf database* memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana jaringan mengelola dan menyimpan informasi tentang tautan dalam OSPF. Di sini terlihat bahwa router-router dengan ID unik mengiklankan informasi jaringan yang sesuai dengan area masing-masing. R3, yang terhubung dengan dua area, bertanggung jawab untuk merangkum informasi dari Area 1 dan mengiklankannya ke Area 0. Dengan demikian, R3 menjadi penghubung yang sangat penting dalam menjaga konvergensi dan konsistensi informasi routing antara area yang berbeda. R4, yang hanya beroperasi dalam Area 1, menunjukkan bahwa jaringan tersebut memiliki pengelompokan yang jelas berdasarkan area OSPF.

Dalam hal antarmuka OSPF, seluruh router mengonfirmasi penggunaan antarmuka *point-to-point* pada sebagian besar link OSPF mereka. Sebagai contoh, pada perintah *show ip ospf interface*, antarmuka serial yang digunakan oleh R0, R1, R2, dan R3 terhubung dengan tetangga langsung mereka, menggunakan konfigurasi default seperti waktu Hello dan Dead Time 10 detik dan 40 detik, masing-masing. Perbedaan di antara router-router ini adalah jumlah antarmuka yang terhubung dalam OSPF. R3 memiliki tiga antarmuka yang terhubung ke tiga router tetangga, sedangkan router lain umumnya hanya memiliki dua antarmuka yang terhubung.

IV. Analisis

Pada praktikum ini, penerapan OSPF (Open Shortest Path First) melalui dua percobaan dengan topologi yang berbeda. Konfigurasi jaringan dilakukan melalui beberapa perintah untuk memastikan router dapat berkomunikasi dan berjalan dengan baik. Perintah *interface [jenis interface]* digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi interface yang dituju, atau *interface range [jenis interface]* jika ingin mengonfigurasi beberapa interface sekaligus. Selanjutnya, perintah *ip address [IP] [subnetmask]* digunakan untuk menerapkan alamat IP pada interface yang dituju. Untuk mengaktifkan interface, digunakan perintah *no shutdown*, karena secara default interface dalam keadaan nonaktif. Setelah itu, konfigurasi OSPF dilakukan dengan memasuki mode OSPF menggunakan perintah *router ospf [process_id]*. Jaringan yang terhubung langsung kemudian diiklankan dengan perintah *network [network_id] [wildcard_mask] area [area_id]*. Untuk memverifikasi konfigurasi, perintah seperti show ip ospf neighbor, show ip ospf interface, show ip ospf database, dan show ip route digunakan untuk memastikan bahwa router telah membentuk adjacency, mengiklankan rute dengan benar, serta mengelola tabel routing secara efisien dan sesuai kebutuhan.

Pada topologi pertama, konfigurasi dilakukan dengan menghubungkan beberapa router menggunakan antarmuka FastEthernet dan Serial. Setiap router diberi alamat IP pada antarmuka yang sesuai, termasuk pengaturan clock rate pada antarmuka serial DCE. Protokol OSPF diterapkan dengan mengonfigurasi ID proses, network ID, dan wildcard mask untuk setiap router dalam area backbone (Area 0). Hasil pengujian menggunakan perintah seperti "show ip ospf neighbor" menunjukkan pembentukan tetangga OSPF yang stabil, dengan status FULL yang menunjukkan adjacency berhasil. Pengujian menggunakan perintah "show ip route" juga menunjukkan bahwa semua rute OSPF telah dipelajari, memungkinkan komunikasi antara PC dalam jaringan berjalan tanpa hambatan. Tracert menunjukkan bahwa paket data dikirim melalui jalur yang telah ditentukan dengan hop minimal.

Pada topologi kedua, konfigurasi lebih kompleks karena melibatkan penambahan area baru (Area 1) di jaringan OSPF. Router Area Border (ABR) digunakan untuk menghubungkan Area 0 dan Area 1, memastikan rute antar-area dapat dipropagasikan dengan benar. Pengujian dengan perintah "show ip ospf database" menunjukkan bahwa router ABR berhasil merangkum informasi rute dari Area 1 ke Area 0. Hasil traceroute dari PC di Area 1 menunjukkan bahwa paket data berhasil mencapai tujuan di Area 0 melalui ABR dengan waktu respon yang baik. Selain itu, perintah "show ip ospf interface" menunjukkan bahwa waktu Hello dan Dead Time pada antarmuka tetap dalam kondisi normal, memastikan stabilitas komunikasi dalam jaringan.

V. Kesimpulan

OSPF memungkinkan pengelolaan jaringan yang efisien dan dinamis dengan memilih jalur optimal untuk komunikasi data, sekaligus menjaga konsistensi informasi routing meskipun terjadi perubahan topologi jaringan. Praktikum ini mendemonstrasikan keunggulan OSPF, seperti kemampuannya untuk mencegah routing loop, mendukung multipath routing, membagi jaringan besar menjadi beberapa area untuk meningkatkan efisiensi, serta waktu konvergensi yang relatif cepat. Meskipun membutuhkan basis data yang besar dan konfigurasi yang lebih kompleks, OSPF tetap menjadi pilihan utama dalam membangun jaringan yang skalabel dan mendukung komunikasi yang lancar antar perangkat, baik dalam satu area maupun antar area melalui Area Border Router (ABR). Tracert dan berbagai perintah verifikasi menunjukkan bahwa protokol ini mampu mendistribusikan informasi routing secara dinamis, memastikan jalur komunikasi yang optimal, dan mendukung stabilitas jaringan secara keseluruhan.

VI. Tugas Pertanyaan

1. Jelaskan apa yang dimaksud konsep area pada protokol OSPF.

Jawab:

Area pada OSPF memiliki konsep sebagai pengelompokan logis jaringan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas routing. Area dalam OSPF berfungsi membagi jaringan besar menjadi beberapa segmen yang lebih kecil sehingga meminimalkan jumlah informasi routing yang harus diproses oleh router. Backbone Area (Area 0) merupakan area utama yang menghubungkan semua area lainnya, sementara area-area non-backbone, seperti Standard Area, Stub Area, dan Not-So-Stubby Area (NSSA), digunakan untuk memisahkan dan mengoptimalkan aliran informasi routing. Dengan menggunakan area, OSPF dapat mengurangi beban kerja router, mempercepat konvergensi, dan menjaga stabilitas jaringan meskipun terjadi perubahan topologi.

2. Jelaskan apa yang dimaksud Area Border Router (ABR).

   Jawab:

   Area Border Router (ABR) merupakan router yang berada di perbatasan antara dua atau lebih area dalam protokol OSPF. ABR berfungsi untuk menghubungkan dan mendistribusikan informasi routing antara area-area yang berbeda, termasuk mengalihkan rute antara backbone area (Area 0) dan area non-backbone lainnya. ABR mengelola tabel routing untuk area yang terhubung dengannya dan mengiklankan rute antar-area (inter-area) ke router lain di dalam area. Selain itu, ABR juga dapat merangkum informasi routing antar-area untuk mengurangi beban komunikasi dan meningkatkan efisiensi jaringan. Sebagai penghubung utama antar area, ABR sangat penting dalam memastikan konsistensi informasi routing dan konvergensi yang cepat dalam jaringan OSPF.

3. Jelaskan apa yang dimaksud Autonomous System Boundary Router (ASBR).

   Jawab:

   Area Autonomous System Border Router (ASBR) merupakan router yang terletak di perbatasan antara suatu Autonomous System (AS) dengan jaringan luar, seperti jaringan yang menggunakan protokol routing berbeda atau jaringan eksternal, seperti internet. ASBR berfungsi untuk mengimpor dan mengekspor informasi routing antara OSPF dan protokol routing lainnya, seperti BGP atau RIP, serta mengiklankan rute eksternal ke dalam OSPF. ASBR dapat meredistribusi rute eksternal yang diterimanya dari protokol lain ke dalam jaringan OSPF, dan sebaliknya, dapat mendistribusikan rute OSPF ke protokol eksternal. Peran utama ASBR adalah menjaga konektivitas antara jaringan internal (OSPF) dengan dunia luar dan memastikan komunikasi yang lancar antara berbagai sistem jaringan yang terhubung.

4. Jelaskan keunggulan dari protokol OSPF.
   - Menggunakan algoritma Link-State yang mencegah terjadinya routing loop
   - Waktu konvergensi yang cepat setelah perubahan topologi
   - Dapat mengatur beberapa jalur ke tujuan yang sama (load balancing)
   - Mendukung jaringan besar dengan membagi jaringan ke dalam beberapa area
   - Memungkinkan penentuan jalur terpendek yang lebih efisien (cost sebagai metrik)
   - Meminimalkan beban routing dan meningkatkan efisiensi

5. Jelaskan bagaimana router yang menjalankan protokol OSPF dapat membangun komunikasi dengan neighbor router agar bisa berbagi informasi routing.

   Jawab:

   Router yang menjalankan protokol OSPF membangun komunikasi dengan tetangga (neighbor) router melalui serangkaian langkah berikut:

   a. Hello Protocol: Router OSPF mengirimkan paket Hello secara periodik melalui semua interface OSPF-enabled. Paket Hello ini digunakan untuk mendeteksi dan membangun hubungan dengan router tetangga yang ada dalam jaringan yang sama. Jika dua router saling menerima paket Hello dan memenuhi persyaratan konfigurasi seperti Hello Timer dan Dead Timer, hubungan neighbor terbentuk.
   b. Pemilihan DR dan BDR: Pada jaringan broadcast (seperti Ethernet), router OSPF akan memilih Designated Router (DR) dan Backup Designated Router (BDR) untuk mengelola komunikasi dan pertukaran informasi routing di jaringan tersebut.
   c. Neighbor Discovery dan Database Exchange: Setelah hubungan neighbor terbentuk, router akan mulai menukar informasi Link-State dengan tetangga mereka. Ini mencakup pengiriman database link state (LSDB) awal dan penentuan jenis koneksi (point-to-point, broadcast, atau non-broadcast). Informasi ini digunakan untuk membangun gambaran lengkap tentang topologi jaringan OSPF.
   d. Link State Update: Router akan mengirimkan pembaruan informasi link state yang baru diperoleh ke semua tetangga mereka melalui multicast. Hal ini memastikan bahwa semua

router dalam jaringan memiliki informasi routing yang konsisten dan terbaru.

e. Flooding Updates: Router akan mengirimkan pembaruan informasi link state yang baru diperoleh ke semua tetangga mereka melalui multicast. Hal ini memastikan bahwa semua router dalam jaringan memiliki informasi routing yang konsisten dan terbaru.

f. Perhitungan Jalur Terpendek: Setiap router menggunakan informasi dari database link state dan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan, yang kemudian digunakan untuk membangun tabel routing.

VII. Lampiran Laporan Sementara

Kelompok 10 :

Labib Al-Afaf 3223600058

Ihsanta Zaki S 3223600058

Laporan Sementara

Praktikum 4

A. OSPF

1. Prosedur no 6

a. Router # show ip ospf neighbour

- R0

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.2.5	0	FULL/ -	00:00:30	192.168.0.6	Serial 3/0
192.168.10.1	0	FULL/ -	00:00:31	192.168.0.1	Serial 2/0

- R1

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.0.5	0	FULL/ -	00:00:33	192.168.0.2	Serial 2/0
192.168.2.6	0	FULL/ -	00:00:38	192.168.2.2	Serial 3/0

- R2

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.2.6	0	FULL/ -	00:00:36	192.168.2.6	Serial 3/0
192.168.0.5	0	FULL/ -	00:00:36	192.168.0.5	Serial 2/0

- R3

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.1	0	FULL/ -	00:00:31	192.168.2.1	Serial 2/0
192.168.2.5	0	FULL/ -	00:00:35	192.168.2.5	Serial 3/0

d. Router # show ip route

-R0

```
      10.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
O       10.10.10.0 [110/65] via 192.168.0.6, 00:52:55, Serial3/0
      172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
      192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.0.0 is directly connected, Serial2/0
C       192.168.0.4 is directly connected, Serial3/0
      192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
O       192.168.2.0 [110/128] via 192.168.0.1, 00:53:47, Serial2/0
O       192.168.2.4 [110/128] via 192.168.0.6, 00:53:18, Serial3/0
      192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.10.0 [110/65] via 192.168.0.1, 00:53:47, Serial2/0
```

- R1

```
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        10.10.10.0 [110/129] via 192.168.0.2, 00:51:33, Serial2/0
                    [110/129] via 192.168.2.2, 00:51:33, Serial3/0
      172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
O        172.16.1.0 [110/65] via 192.168.0.2, 00:54:16, Serial2/0
      192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C        192.168.0.0 is directly connected, Serial2/0
O        192.168.0.4 [110/128] via 192.168.0.2, 00:54:16, Serial2/0
      192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
C        192.168.2.0 is directly connected, Serial3/0
O        192.168.2.4 [110/128] via 192.168.2.2, 00:51:33, Serial3/0
      192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
C        192.168.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

- R2

```
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C        10.10.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
      172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
O        172.16.1.0 [110/65] via 192.168.0.5, 00:53:59, Serial2/0
      192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O        192.168.0.0 [110/128] via 192.168.0.5, 00:53:59, Serial2/0
C        192.168.0.4 is directly connected, Serial2/0
      192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
O        192.168.2.0 [110/128] via 192.168.2.6, 00:51:49, Serial3/0
C        192.168.2.4 is directly connected, Serial3/0
      192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
O        192.168.10.0 [110/129] via 192.168.0.5, 00:51:49, Serial2/0
                      [110/129] via 192.168.2.6, 00:51:49, Serial3/0
```

- R3

```
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        10.10.10.0 [110/65] via 192.168.2.5, 00:52:00, Serial3/0
      172.16.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
O        172.16.1.0 [110/129] via 192.168.2.1, 00:52:00, Serial2/0
                    [110/129] via 192.168.2.5, 00:52:00, Serial3/0
      192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O        192.168.0.0 [110/128] via 192.168.2.1, 00:52:13, Serial2/0
O        192.168.0.4 [110/128] via 192.168.2.5, 00:52:13, Serial3/0
      192.168.2.0/30 is subnetted, 2 subnets
C        192.168.2.0 is directly connected, Serial2/0
C        192.168.2.4 is directly connected, Serial3/0
      192.168.10.0/28 is subnetted, 1 subnets
O        192.168.10.0 [110/65] via 192.168.2.1, 00:52:13, Serial2/0
```

2. Prosedur no 8

PC 0 tracert ke PC 1 (172.16.1.2) dan PC 2 (10.10.10.2)

```
C:\>tracert 172.16.1.2
Tracing route to 172.16.1.2 over a maximum of 30 hops:
1   0ms   0ms   0ms   192.168.10.1
2   0ms   1ms   0ms   192.168.0.2
3   *     1ms   0ms   172.16.1.2
Trace complete.

C:\>tracert 10.10.10.2
Tracing route to 10.10.10.2 over a maximum of 30 hops:
1   0ms   0ms   0ms   192.168.10.1
2   1ms   1ms   1ms   192.168.0.2
3   1ms   1ms   1ms   192.168.0.6
4   *     9ms   1ms   10.10.10.2
Trace complete.
```